

تحليل بيانات المبيعات باستخدام

Excel & Power BI

الاسم: رقيه عصام الدعيس

مقدمة المشروع (Introduction)

فكرة هذا المشروع على تحليل بيانات مبيعات حقيقية باستخدام برنامج Excel ، بهدف فهم البيانات واستخراج معلومات مفيدة منها.

يهدف المشروع إلى تطبيق خطوات تحليل البيانات مثل تنظيف البيانات، استكشافها، وتحليلها، ثم استخراج أهم النتائج (Insights) وعرضها بطريقة تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة.

وصف البيانات (Dataset Description)

تم استخدام مجموعة بيانات "Superstore Sales Dataset"

- المصدر: Kaggle
- نوع البيانات: مبيعات
- عدد الصفوف: 9995
- عدد الأعمدة: 21

تشمل البيانات الأعمدة التالية:

- تاريخ الطلب (Order Date)
- اسم المنتج (Product Name)
- الفئة (Category)
- المبيعات (Sales)
- الكمية (Quantity)
- المنطقة (Region)

تنظيف البيانات (Data Cleaning)

قبل البدء في التحليل، تأكدت من أن البيانات نظيفة وخالية من المشاكل.

راجعت وجود القيم الفارغ والتكرار، وتأكدت أن النصوص موحدة، وأن أنواع البيانات صحيحة.

استخدمت التصفية عشان اتأكد ما فيه قيم فارغة، وما لقيت أي بيانات ناقصة.

كمان استخدمت **Remove Duplicates** وما طلع فيه تكرار.

وتأكدت أن التواريخ والأرقام بصيغتها الصحيحة.

استكشاف البيانات (Exploration)

		2				2
Sales مجموع من	Region	3	Profit مجموع من	Sales مجموع من	Category	3
725457.8245	West	4	145046.2041	834227.097	Technology	4
678664.456	East	5	18451.2728	741999.7953	Furniture	5
500130.4428	Central	6	122490.8008	719047.032	Office Supplies	6
391021.201	South	7	285988.2777	2295273.924	Grand Total	7
2295273.924	Grand Total	8				8
		9				9

الملاحظات:

أظهرت النتائج وجود تفاوت واضح بين الفئات من حيث حجم المبيعات والربحية كما ظهر اختلاف في أداء المناطق الجغرافية حيث سجلت بعض المناطق مبيعات أعلى من غيرها.

تحليل البيانات (Analysis)

تم تحليل البيانات للإجابة على الأسئلة التالية:

ما الفئة التي حققت أعلى مبيعات وأعلى ربح؟

فئة **Technology** حققت أعلى مبيعات بقيمة 834227 , كما سجلت أعلى ربح بقيمة 145046 ويشير ذلك إلى أنها الأفضل أداءً من حيث المبيعات والربحية.

هل ارتفاع المبيعات يعني دائمًا ارتفاع الأرباح؟

لا ، فقد سجلت فئة **Furniture** مبيعات مرتفعة بلغت 741999 ، لكنها حققت أقل ربح بقيمة 18451 فقط ، ويوضح ذلك أن ارتفاع المبيعات لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح مرتفعة.

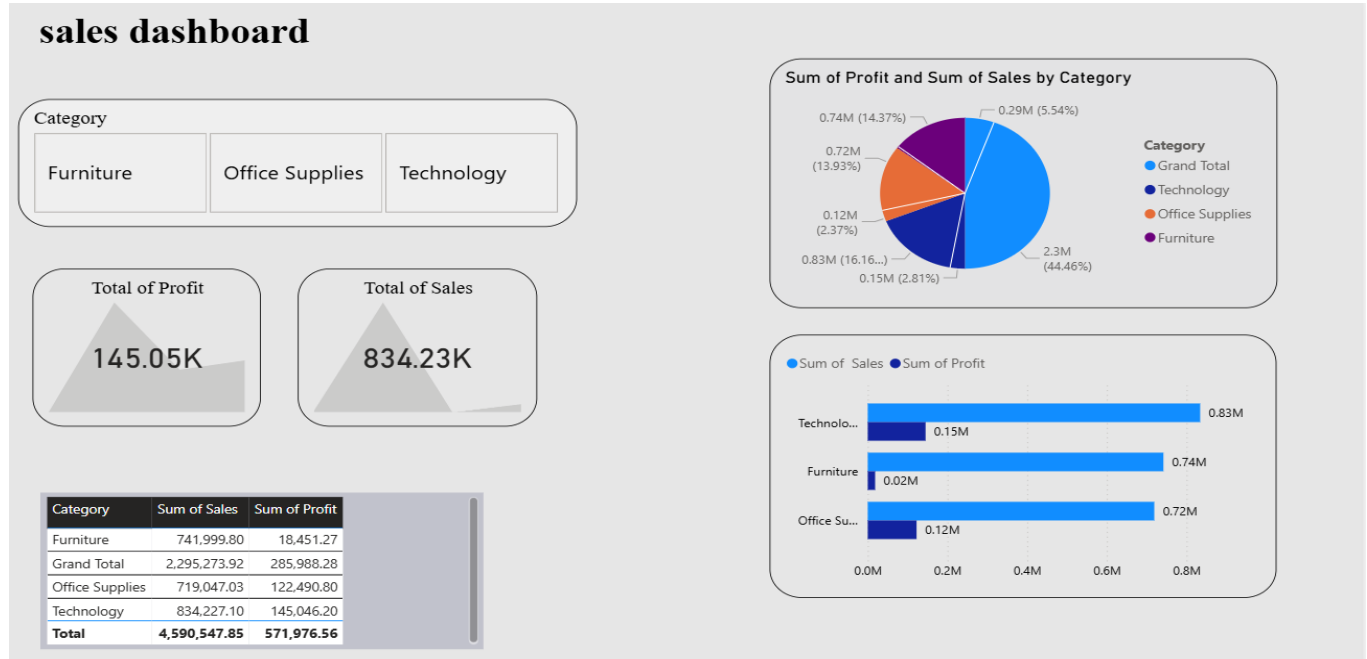
أي الفئات أظهرت كفاءة أفضل في تحقيق الأرباح مقارنة بالمبيعات؟

حققت فئة **Office Supplies** أقل مبيعات بقيمة 719047 ، لكنها سجلت ربحًا جيدًا بلغ 122490 ويدل ذلك على كفاءة أعلى نسبيًا في تحقيق الأرباح مقارنة بحجم المبيعات.

ما المدينة التي حققت أعلى مبيعات وما المنطقة الأقل أداءً؟

أظهر تحليل المناطق أن **West** حققت أعلى مبيعات بقيمة 725457 ، بينما سجلت **South** أقل مبيعات بقيمة 391021 ، ويشير ذلك إلى وجود تفاوت واضح في الأداء بين المناطق.

عرض وتحليل البيانات (Data Visualization)



- (KPI Cards) : اجمالي المبيعات و اجمالي الأرباح
- (Pie Chart) : التوزيع النسبي للأرباح والمبيعات
- (Bar Chart) : مقارنة المباشرة بين أداء الفئات الثلاث
- (Table) : البيانات الرقمية الدقيقة لكل فئة (Sales & Profit)

التوصيات الاستراتيجية (Recommendations)

بناءً على النتائج المستخلصة من التحليل البياني، نوصي باتخاذ القرارات التالية:

- **التركيز في قطاع التقنية:** نظراً لكون فئة **Technology** هي الأعلى تحقيقاً للأرباح والمبيعات، يُنصح بزيادة المخزون منها وتكثيف الحملات التسويقية الموجهة لها لضمان نمو مستدام.
- **تحسين كفاءة قطاع الأثاث:** يظهر التحليل أن فئة **Furniture** تحقق مبيعات جيدة ولكن بهوامش ربح منخفضة؛ لذا يجب العمل على تقليل التكاليف التشغيلية لرفع صافي الربح.
- **إطلاق حملات ترويجية للمستلزمات المكتبية:** بالنظر إلى استقرار أداء **Office Supplies**، يمكن إطلاق عروض ترويجية للطلبات بالجملة لزيادة حصتها في إجمالي المبيعات.
- **مراقبة هوامش الربح:** يُنصح بالتركيز على المنتجات ذات الربحية العالية داخل كل فئة بدلاً من التركيز فقط على حجم المبيعات الكلي.